Dossiê do Grupo 7

O bestiário do Samuel: tudo o que foi feito para a PF0 e a PF1, numa leitura só.

As entregas em si (o PDF da caixa e os slides) estão na pasta `1-Entregas/`.

Sumário

01 Visão geral LEIA-ME.md

02 Pitch: falas e perguntas 2-Pitch/1-Falas-e-perguntas.md

03 Pitch: campos da planilha 2-Pitch/3-Campos-da-planilha.md

04 Pitch: estrutura 2-Pitch/2-Estrutura-do-pitch.md

05 PF0: caixa e combinações 3-Processo-PF0/1-Caixa-e-20-combinacoes.md

06 PF0: o que já existe 3-Processo-PF0/2-O-que-ja-existe.md

07 PF0: derrubar as ideias 3-Processo-PF0/3-Derrubar-as-ideias.md

08 PF0: escolha do caminho 3-Processo-PF0/4-Escolha-do-caminho.md

09 Plano técnico 4-Plano-tecnico/Como-vai-ser-feita.md

10 Contexto da disciplina 5-Contexto-da-disciplina/Materiais-do-professor-resumidos.md

Projeto Ferramenta: Grupo 7 · Criatividade Computacional 2026.2

Comece por aqui. Esta pasta tem tudo o que foi feito para a PF0 (caixa morfológica) e a PF1 (pitch), entregues na **terça, 20/10, às 10h**. Para ler tudo em sequência, abra o `0-Dossie-completo.pdf`.

A ideia em uma frase

O bestiário do Samuel. Uma criança de 6 a 9 anos (Samuel, 8 anos, primo do Marcos) **desenha** um bicho no papel e **conta falando** como ele é. A IA junta o desenho e a fala e **propõe** 3 versões e comportamentos. A criança **escolhe**. A criatura vai para o **bestiário** dela, entra no **Minecraft** (Bedrock, no tablet) e sai como **carta para imprimir**.

Onde está cada coisa

Pasta	O que tem	Para quê
`1-Entregas/`	**PF0** (PDF da caixa, 6 páginas) e **PF1** (slides do pitch, 8 slides)	é o que sobe no Classroom
`2-Pitch/`	**Falas de cada slide**, respostas às perguntas difíceis, estrutura do pitch e campos para a planilha	para ensaiar e preencher a planilha
`3-Processo-PF0/`	A caixa e as 20 combinações; o que já existe; as ideias derrubadas; a escolha	para entender como chegamos na ideia
`4-Plano-tecnico/`	Tecnologias, garantias, cronograma até 17/11 e o que cortar	base da parte "como vai ser feita"
`5-Contexto-da-disciplina/`	Resumo dos materiais do professor (lançamento, aula 20, calendário, skills)	para consultar regras e datas

Quem fala o quê no pitch (≈3 min, máximo 5)

Slide	Quem	Tempo
1 · De onde veio	Júlia	~30 s
2 · O que é	Sofia	~30 s
3 · Para quem (Samuel)	Marcos	~20 s
4 · Como ele interage e onde a IA entra	Guilherme	~30 s
5 · O que já existe	Gabriel	~25 s
6 + 7 · Por que esta ideia e como vai ser feita	Daniel	~45 s

As falas estão em `2-Pitch/1-Falas-e-perguntas.md`. São **rascunhos**: cada um ajusta com as próprias palavras.

Situação

Pronto:

- PDF da PF0, slides da PF1, falas dos 7 slides, respostas às 7 perguntas difíceis e campos da planilha.
- Escolha validada pelo grupo: **A, por 4 × 2**.
- Os pais do Samuel autorizaram os testes.

Falta:

- □ **Segunda:** ensaio em voz alta com cronômetro, cada um no seu slide (alvo: 3 a 4 min).
- □ **Segunda:** definir o **representante** e quem apresenta.
- □ **Terça, até 10h:** subir `1-Entregas/PF0-...pdf` na atividade **PF0** e `1-Entregas/PF1-...pdf` na atividade **PF1** do Classroom.
- □ **Terça:** colar na planilha da turma (aba **Projeto Ferramenta**, coluna **Grupo 7**) os campos de `2-Pitch/3-Campos-da-planilha.md`, mais o link da caixa e o link do pitch.
- □ **Até terça:** registrar no **caderno de bordo**:
  - o uso das skills e da IA (o texto sugerido está no fim de `2-Pitch/1-Falas-e-perguntas.md`);
  - a autorização dos pais do Samuel (17/10). Guardem a confirmação por escrito.

Cuidados no pitch

- **Não dizer "testamos"** sobre o Photo to Skin. Só abrimos a página.
- Pergunta "e os dados da criança?": os pais autorizaram; o áudio é apagado depois de virar texto; fica só o bestiário.
- Pergunta "e na Avaliação Cruzada, sem Minecraft?": quase tudo roda no navegador (desenho, fala, versões, bestiário, prévia 3D, carta). O Minecraft é o último passo.

Próximas datas do bloco

Data	Entrega
27/10	PF2 protótipo de baixa fidelidade + PF3 diagrama de arquitetura. **Antes de tudo:** fazer uma criatura feita à mão entrar no Minecraft do tablet.
03 e 05/11	sem aula (semana para desenvolver)
10/11	PF4: ponta a ponta (o Samuel desenha, fala, escolhe e o bicho entra no jogo)
12/11	PF5: outro grupo usa sem explicação
17/11	PF6: congela + apresentação (PF7)
26/11	PF9 Avaliação Cruzada + PF10 post-mortem (até 23h59)

Como esta pasta foi feita

A caixa, a pesquisa, os ataques à ideia e a escolha foram feitos com as skills da disciplina (`pf-abrir-a-caixa` , `pf-procurar-o-que-existe` , `pf-derrubar-a-ferramenta` , `pf-escolher-o-caminho` , `pf-ensaiar-o-pitch`), usando um agente de IA. As decisões foram do grupo. Os rascunhos das falas foram gerados com IA, e cada integrante revisa e apresenta o seu slide. Registrem isso no caderno de bordo.

PF1 — Rascunhos das falas do pitch (Grupo 7)

> **Rascunhos gerados com IA, um por slide (17/10/2026).** Cada integrante pega o seu slide, ajusta com as próprias palavras e fala do seu jeito. Ninguém precisa decorar: o melhor pitch soa como conversa.

Tempo total: cerca de 416 palavras ≈ **3 min** (a 140 palavras/min). Ainda sobra folga até 5 min para respirar e fazer pausas.

Slide	Responsável (divisão sugerida, trocar à vontade)	Palavras	Tempo
1 · De onde veio	Júlia	70	~30 s
2 · O que é	Sofia	66	~28 s
3 · Para quem	Marcos	46	~20 s
4 · Interação e IA	Guilherme	69	~30 s
5 · O que já existe	Gabriel	57	~25 s
6 + 7 · Por quê e como	Daniel	108	~46 s

Slide 1 · De onde veio (Júlia)

Montamos uma caixa morfológica com nove funções e geramos vinte combinações. Saíram três ideias: o desenho da criança virar criatura no jogo, vocabulário de inglês virar carta para imprimir, ou uma aventura em que a IA só continua quando entende a turma. Ficou o desenho. As cartas poupavam tempo da professora: era produtividade, não criação. A aventura dependia de reconhecer fala de criança numa sala, incerto demais para o prazo.

Slide 2 · O que é (Sofia)

Imagine que o Samuel desenha um bicho no papel. Um bicho redondo, cheio de espinho. Aí ele conta, falando: "ele cospe fogo, tem medo de gato e mora no vulcão". Na tela aparecem três versões desse bicho, cada uma com um jeito diferente de agir. Ele escolhe uma. Pronto: o bicho é dele. Fica no bestiário, a coleção das criaturas dele, aparece no Minecraft e sai como carta para imprimir.

Slide 3 · Para quem (Marcos)

Esse é o Samuel, meu primo. Tem 8 anos, joga Minecraft e Roblox e inventa mundos inteiros. Escrever, ele ainda escreve pouco. Os bichos dele ficam no papel ou na cabeça. Com a ferramenta, ele mesmo leva o bicho pro jogo. Sem escrever, sem adulto, sem conta.

Slide 4 · Como ele interage, e onde a IA entra (Guilherme)

E onde entra a IA? Em dois lugares. Primeiro, ela transforma a fala em texto. Depois, um modelo multimodal, que lê imagem e texto juntos, escolhe um corpo do jogo, pinta com as cores do desenho e inventa os três jeitos de agir. Mas quem decide é o Samuel: troca, refaz ou redesenha. Sem IA, não existe criatura. E se ela não entender, a criatura responde: "hum, não entendi... me conta de novo?"

Slide 5 · O que já existe (Gabriel)

Já existe coisa parecida. O Photo to Skin transforma foto ou texto em skin de Minecraft, mas exige login e créditos. O Drawings Alive anima desenho de criança, só que fora do jogo. Nós partimos do desenho livre e da fala de uma criança de oito anos, e chegamos numa criatura dentro do jogo, escolhida por ela.

Slide 6 · Por que esta ideia (Daniel)

O Samuel é primo de um de nós: dá para testar toda semana. Queremos aprender voz e modelos de linguagem que decidem e geram coisas estruturadas. Nas buscas, nada leva desenho livre de criança para dentro do jogo.

Slide 7 · Como vai ser feita (Daniel)

App web para tablet, transcrição por API, modelo multimodal e .mcaddon para Minecraft Bedrock. A API é nossa: o Samuel não precisa de conta. O maior risco é a criatura nova entrar no jogo. Vamos testar isso primeiro, até 27/10, com uma feita à mão. 10/11, ponta a ponta. 12/11, outro grupo usa sem explicação. 17/11, congela. Se não der, cortamos Roblox, comportamentos extras e voz da criatura. No pior caso, sai a carta impressa.

Respostas curtas para as perguntas da turma (para ensaiar)

1. **Por que não o ChatGPT direto?** Porque o Samuel não lê nem escreve prompt, não tem conta, e o ChatGPT não entrega um bicho que entra no jogo.
2. **E quando a IA erra o bicho?** Ele vê três versões, escolhe, troca o comportamento ou redesenha. A última palavra é sempre dele.
3. **Custa algo para quem usa?** Não. A API é do grupo; o custo por criatura é de centavos (vamos medir no protótipo).
4. **Dá até 17/11? O que vocês cortam?** Testamos o mais difícil primeiro (27/10). Se travar: Roblox → comportamentos extras → voz da criatura; no pior caso, carta impressa e prévia 3D.
5. **Por que vocês?** Porque a pessoa está com a gente: dá para testar com o Samuel toda semana.
6. **Na Avaliação Cruzada, o outro grupo não tem Minecraft. Como ele usa?** *(proposta; o grupo confirma)* A ferramenta funciona sem o jogo: desenho, fala, as 3 versões, o bestiário, a prévia 3D e a carta rodam no navegador. Entrar no Minecraft é o último passo, para quem tem o jogo.
7. **Vocês vão gravar a voz e fotografar desenhos de uma criança. E os dados?** *(pais consultados em 17/10: autorizaram)* Os pais do Samuel autorizaram os testes. O áudio é apagado logo depois de virar texto. Fica guardado só o bestiário dele, e não pedimos nome nem conta.

Para o caderno de bordo (sugestão de registro)

> Falas do pitch PF1: rascunho por slide gerado com IA (agente com as skills da disciplina, a partir dos fatos da caixa e da escolha), depois revisado e apresentado por cada integrante responsável pelo seu slide.

Planilha da turma: aba "Projeto Ferramenta", coluna Grupo 7

Para colar na terça, campo por campo.

Modalidade Imagem + voz (desenho e fala de criança → criatura de jogo)

Título O bestiário do Samuel

Sinopse Ferramenta para crianças de 6 a 9 anos criarem as criaturas do próprio mundo. A criança desenha o bicho no papel e conta, falando, como ele é. A IA junta o desenho e a fala, propõe versões e comportamentos, e a criança escolhe. A criatura vai para o bestiário dela, entra no Minecraft e sai como carta para imprimir.

Ferramentas, Tecnologias ou Modelos usados ou experimentados App web para tablet; transcrição de fala por API (ex.: Whisper); modelo multimodal de imagem + texto para interpretar o desenho e propor aparência e comportamentos; geração de add-on .mcaddon para Minecraft Bedrock; agentes de código no desenvolvimento.

Representante do Grupo (a definir no grupo)

Link para caixa morfológica (link do PDF da PF0 depois de subir)

Link para Pitch (link dos slides depois de subir)

PF1 — Estrutura do pitch (Grupo 7), 17/10/2026

Tempo: prepare para **3 minutos** (cerca de 420 palavras faladas, a 140 palavras/min), com folga até 5. A caixa ocupa **no máximo 1/3** do tempo.

Uso: guia do que cada parte precisa conter. As falas prontas estão em `1-Falas-e-perguntas.md`.

Slide 1 · De onde veio (≈ 30 s)

- Caixa de 9 funções, 20 combinações, 3 ideias (uma frase cada):
  - **A** · o desenho da criança vira criatura no jogo;
  - **B** · o vocabulário da aula vira um jogo de cartas;
  - **C** · uma aventura em que o inglês é a chave.
- Ficou a **A**. A **B** caiu porque era produtividade, não criação. A **C** caiu porque não daria para testar com uma turma a tempo.
- **Pergunta-guia:** em uma frase, por que a A venceu?

Slide 2 · O que é, para que serve, como funciona (≈ 30 s)

- A criança **desenha** a criatura no papel e **conta falando** como ela é.
- A IA junta o desenho e a fala e **propõe** 3 versões e comportamentos.
- A criança **escolhe**. A criatura vai para o **bestiário**, entra no **Minecraft** e sai como **carta**.
- **Pergunta-guia:** alguém de fora consegue imaginar a ferramenta depois desta parte?

Slide 3 · Para quem, e o que essa pessoa ganha (≈ 20 s)

- **Samuel, 8 anos**, primo do Marcos: joga Minecraft e Roblox, inventa mundos e ainda escreve pouco.
- Hoje os bichos dele ficam no papel ou na cabeça. Com a ferramenta, **ele mesmo** leva o bicho para o jogo: sem escrever, sem adulto, sem conta.
- **Pergunta-guia:** que frase o Samuel diria depois de usar?

Slide 4 · Como ele interage, e onde a IA entra (≈ 30 s)

- 3 passos com ícones e voz: **desenhe** → **fotografe e conte** → **escolha**.
- **A IA entra em dois lugares:**
  1. transcreve a fala;
  2. um modelo multimodal lê o desenho e a fala, escolhe o corpo-base, pinta a textura e propõe comportamentos.
- **Onde o Samuel ganha da máquina:** escolhe entre as versões e pode trocar o comportamento ou redesenhar.
- Quando não entende, a criatura responde como personagem.
- **Pergunta-guia:** se tirarmos a IA, o que deixa de existir?

Slide 5 · O que já existe (≈ 25 s)

- **Photo to Skin:** foto ou texto viram skin de jogador, com login e créditos. (O grupo abriu a página, mas não testou: não dizer "testamos".)
- **Drawings Alive / Meta Animated Drawings:** desenho infantil vira 3D ou animação, **fora do jogo**.
- **Roblox Cube:** texto vira objeto dentro do Roblox.
- Tasks do There's an AI for That: Minecraft skins, sketch to image, game assets.
- **A nossa diferença:** parte do **desenho livre + fala** de uma criança e vira **criatura no jogo**, escolhida por ela.
- **Pergunta-guia:** "isso já não existe?" → "existe sim, e a nossa é diferente porque..."

Slide 6 · Por que esta ideia (≈ 15 s)

- O que motiva o grupo: servir alguém que conhecemos e aprender **voz + LLM**.
- **Pergunta-guia:** por que vale passar seis semanas nisso?

Slide 7 · Como vai ser feita (≈ 30 s)

- App web para tablet; transcrição por API; modelo multimodal; arquivo `.mcaddon` para o Minecraft Bedrock; API do grupo (o Samuel não vê chave nenhuma).
- **Maior risco:** criatura nova entrar no jogo, que testamos primeiro, até 27/10.
- **Datas:**
  - **10/11** · um bicho entra no jogo, de ponta a ponta;

    - **12/11** · outro grupo usa sem explicação;
    - **17/11** · congela.
- **O que cortamos se não der:** Roblox, comportamentos extras, voz da criatura. Último recurso: carta impressa e prévia 3D.
- **Pergunta-guia:** dá para fazer até 17/11?

Perguntas que a turma vai fazer (preparar resposta curta)

1. Por que não usar o ChatGPT direto?
2. O que o Samuel faz quando a IA erra o bicho?
3. Vai custar alguma coisa para quem usa?
4. Dá para fazer até 17/11? O que vocês cortam?
5. Por que vocês, e não outro grupo?

Entrega no dia

- Os slides do pitch e a caixa vão para o Classroom no mesmo dia.
- Na planilha da turma (aba Projeto Ferramenta, Grupo 7): **link para pitch** e **link para caixa morfológica**.

PF0 — Caixa morfológica (Grupo 7) — rascunho de 17/10/2026

Feita seguindo a skill `pf-abrir-a-caixa`. Esta é a etapa de **divergir**: nada aqui está escolhido nem ranqueado.

Pessoas de partida

- **Uma criança de 6 a 9 anos que inventa mundos em Minecraft e Roblox.** Queria levar esses mundos para fora do jogo, mas ainda está aprendendo a ler e escrever.
- **Um(a) professor(a) de cursinho de inglês para crianças de 10 anos.** Queria criar atividades e jogos visuais, mas não consegue.

A caixa (9 funções)

função	valores possíveis				
1. quem cria	criança de 6–9 que constrói mundos em Minecraft/Roblox	professora de inglês de crianças de 10	a turma de 10 anos, junta	quem nunca desenhou	*avó que conta histórias para o neto*
2. o quê	personagem / criatura	mapa / mundo	cartas de jogo	ficha de atividade	*objeto de papel para recortar e montar*
3. a IA	sugere	gera	transforma	critica	*desafia ou recusa*
4. a arena	tela	voz	papel	gesto	*dentro do próprio Minecraft/Roblox*
5. como começa	desenhando	falando	foto de algo que já tem (rabisco, brinquedo, print)	escolhendo entre opções	*mexendo o corpo*
6. o que decide	o material de partida	as regras do jogo	os ajustes (cor, tamanho, dificuldade)	só a escolha final	*nada, só reage*
7. como volta atrás	histórico	versões lado a lado	árvore de versões	refaz igual (semente fixa)	*não volta: cada coisa é única*
8. o que sai	imagem na tela	folha para imprimir e recortar	algo que volta para o jogo	uma apresentação na aula	*um desafio para outra criança*
9. sozinho ou junto	uma pessoa	criança e adulto em turnos	a turma inteira	criança e IA se revezando	*duas crianças que nunca se viram*

O valor em itálico de cada linha é o "estranho" que a skill exige. As linhas 1, 2, 3, 4, 6 e 7 correspondem às seis perguntas do lançamento (A–F).

20 combinações

Cada combinação é uma provocação, não uma ideia pronta. A pergunta que ela levanta é: "que ferramenta é essa, e o que a pessoa cria com ela?"

Plausíveis (8)

1. **Para a criança do Minecraft/Roblox.** Ela *desenha* uma *criatura* no *papel* e a IA a *transforma* num mob ou skin que *volta para o jogo*. A criança *ajusta* cores e tamanho e compara *versões lado a lado*. **Deixa criar** os bichos do próprio mundo, jogáveis.
2. **Para a professora de inglês.** Ela define *as regras* e o vocabulário da aula, e a IA *gera* um baralho ilustrado de *cartas de jogo*, que sai como *folha para imprimir e recortar*. **Deixa criar** jogos de cartas sob medida para cada aula.
3. **Para a turma de 10 anos, junta.** Os alunos *descrevem falando, em inglês*, lugares de um *mundo* imaginário. A IA *sugere* e ilustra cada lugar numa *árvore de versões* projetada na *tela*. **Deixa criar** um mapa coletivo da turma, construído em inglês.
4. **Para a criança e um adulto em turnos.** A criança *narra pela voz* o mundo que construiu no Roblox, e a IA *responde* com perguntas ("e o que tem atrás da montanha?") e ilustra cada resposta. **Deixa criar** o atlas do próprio mundo, sem precisar escrever.
5. **Para a professora.** Ela *fotografa prints* dos jogos que os alunos jogam, e a IA os *transforma* em *fichas de atividade* em inglês. A professora *ajusta a dificuldade* e compara versões. **Deixa criar** atividades com o universo que os alunos já amam.
6. **Para um pai que nunca desenhou.** Ele *escolhe entre opções* (corpo, poder, roupa) e a IA *gera* o *personagem* que o filho pediu, guardando o *histórico* das tentativas. **Deixa criar** o herói da história de dormir.
7. **Para a criança, com um adulto em turnos.** A criança *desenha* os mobs do seu mundo e inventa *as regras*. A IA *gera* as *cartas ilustradas* e monta a *folha para recortar*. **Deixa criar** um card game próprio a partir do mundo dela.
8. **Para a turma inteira.** Os alunos *desenham* um *personagem* juntos e a IA lhe dá *voz*: ele só *responde em inglês*. A conversa vira *uma apresentação na aula*. **Deixa criar** um personagem da turma que só fala inglês.

Estranhas (8)

9. **Para a criança, se revezando com a IA.** A IA é uma "guardiã do bestiário" que *critica* cada *criatura* desenhada ("ela não tem como comer!"), e a criança redesenha até a criatura *voltar para o jogo*. **Deixa criar** criaturas com ecologia própria.
10. **Para a professora com a turma inteira.** Ela *fotografa objetos da sala*, e a IA *gera* moldes de *papercraft quadradinho*, no estilo Minecraft, com o nome em inglês. Cada molde é único, *não volta*. **Deixa criar** a sala de aula inteira em papel.
11. **Para a avó e o neto, em turnos.** A avó *conta falando* como era o bairro da infância, e a IA *transforma* o relato num *mundo dentro do Minecraft/Roblox* que o neto explora. O *histórico* guarda cada versão. **Deixa criar** o bairro da avó, jogável.
12. **Para a turma inteira.** A IA *recusa* qualquer pedido que não seja em inglês correto ("I don't understand, try again") e só desenha a próxima parte do *mundo* quando entende. **Deixa criar** uma aventura em que a gramática é a chave.
13. **Para a criança, com o corpo.** Ela *faz uma pose* na câmera, a IA *gera* um *personagem* com aquele gesto, e o personagem imita os movimentos dela na *tela*. **Deixa criar** personagens "de corpo", sem lápis.
14. **Para a professora sozinha.** Ela *explica falando* as regras de um jogo, a IA *critica* se uma criança de 10 entenderia e devolve uma *árvore de versões* das regras. **Deixa criar** jogos que funcionam sem a professora explicar, como *desafio para outra turma*.
15. **Para duas crianças que nunca se viram.** Cada uma *desenha metade de um mapa*, e a IA *transforma* as duas metades num só *mundo* que *volta para o jogo*. Nenhuma pode desfazer o que a outra fez. **Deixa criar** um mundo a quatro mãos com um desconhecido.
16. **Para a criança e um adulto.** A criança *fotografa um brinquedo*, e a IA *gera* uma versão quadradinha em *papel para recortar e montar*, com *semente fixa* para refazer igual. **Deixa criar** a coleção de brinquedos de papel do seu mundo.

Parecem impossíveis ou idiotas (4)

17. **Para a avó e uma criança que ela nunca viu.** A avó *dança*, a IA transforma os passos em *cartas-desafio* e as manda para uma criança desconhecida, que precisa imitar. Nada *volta atrás*. **Deixa criar** uma coreografia passada de geração em geração por estranhos.
18. **Para a turma inteira.** Os alunos *imitam animais com o corpo*, a IA constrói *dentro do Minecraft* o bicho que entendeu e *critica* a mímica. No final sai o *molde de papel* do bicho. **Deixa criar** um zoológico de mal-entendidos.
19. **Para a criança, se revezando com a IA.** A criança *inventa a lição de casa da professora* e a IA *recusa* se estiver fácil demais. Sai uma *ficha para imprimir*. **Deixa criar** exercícios que os alunos passam para os professores.
20. **Para a professora, que não cria nada: ela só reage.** Os alunos montam *dentro do Roblox* um *personagem-professora* que dá aula sozinho, e a professora apenas assiste à *apresentação*. **Deixa criar** a professora que os alunos queriam ter.

As três ideias (escolha inicial do Marcos, 17/10, ainda para validar com o grupo)

	Ideia A (ex-1)	**Ideia B (ex-2)**	**Ideia C (8 refeita, misturada com a 12)**
frase	ferramenta que deixa **uma criança de 6–9** criar **as criaturas do próprio mundo**, em que a IA **transforma o desenho em mob/skin** de Minecraft/Roblox	ferramenta que deixa **a professora de inglês** criar **jogos de cartas sob medida**, em que a IA **gera as cartas ilustradas** para imprimir	ferramenta que deixa **a turma de 10 anos** criar **uma aventura coletiva**, em que a IA **narra e ilustra só quando entende o pedido em inglês**
combinação	criança · criatura · transforma · papel→jogo · desenhando · ajustes · lado a lado · volta para o jogo · sozinha	professora · cartas · gera · tela→papel · escolhendo · regras · histórico · folha para recortar · sozinha	turma · mundo/aventura · desafia ou recusa · voz · falando · material de partida · histórico · apresentação na aula · turma inteira
o truque	desenho → objeto de jogo	vocabulário → material físico	a língua é o controle do jogo

Teste de distinção: passou. A primeira versão da C (a turma desenha um personagem que conversa em inglês) dividia com a A o gesto "desenho que ganha vida". Por isso ela foi refeita como uma aventura falada.

Próximos passos (da skill)

- Se o grupo quiser, gerar mais 20 combinações ou trocar uma linha inteira por outra função.
- Quando o grupo tiver as suas **três ideias**, aplicar o teste: se trocar uma palavra transforma uma ideia na outra, são variações, não três ideias.
- Depois, para cada uma das três: `pf-procurar-o-que-existe` → `pf-derrubar-a-ferramenta` → `pf-escolher-o-caminho`.

> Se alguma destas combinações pareceu a escolha óbvia, desconfie: provavelmente ela também é a escolha óbvia de outros três grupos. A pergunta que vale é qual delas ninguém mais vai construir.

PF0/PF1 — O que já existe (skill `pf-procurar-o-que-existe`), 17/10/2026

Pesquisa feita na web por três agentes, um por ideia. Só entrou o que apareceu nas buscas, sempre com link. **Nada foi testado ainda.** Várias descrições vêm do próprio site ou de agregadores, e algumas páginas do There's an AI for That (TAAFT) bloquearam a leitura automática (erro 403). Abram os links antes de citar qualquer item no pitch.

Ideia A: a criança de 6–9 desenha uma criatura no papel e a IA a transforma em mob/skin de Minecraft/Roblox

o quê	link	o que faz	para quem	onde a IA entra
Minecraft: Skin Scanner (57Digital)	https://iphoneaddict.fr/apps/jeux/minecraft-skin-scanner.html	pinta um molde impresso, escaneia e vira skin; parece ter saído da loja	fãs de Minecraft	a página não fala em IA (é escaneamento)
Photo to Skin (AI Skin Studio)	https://theresanaiforthat.com/ai/photo-to-skin/	foto ou texto vira skin 64x64, com prévia 3D e editor	jogadores	lê a foto ou o texto e gera a skin
SkinGenerator.io (Monadical)	https://theresanaiforthat.com/ai/skingenerator-io/	texto vira skin de Minecraft	jogadores	Stable Diffusion ajustado
Minecraft_Skin_Generator (código aberto)	https://github.com/Nick088Official/Minecraft_Skin_Generator	texto vira skin, com demo no Hugging Face	devs e jogadores	Stable Diffusion ajustado
AI Skin Maker & Editor (Pixelvoid)	https://apps.apple.com/app/id1583570913	app iOS: descrição vira skin, com editor	jogadores	gera a skin a partir de texto
Drawings Alive	https://apps.apple.com/np/app/drawings-alive-ai-sketch-3d/id6749238166	desenho infantil vira modelo 3D com realidade aumentada (RA)	pais e crianças	desenho → imagem → 3D
Meta Animated Drawings	https://theresanaiforthat.com/ai/animateddrawings-by-meta-1681678375/	anima figuras humanas de desenhos infantis; código aberto	crianças e famílias	detecção, segmentação, articulações
Roblox Cube / geração 4D	https://about.roblox.com/newsroom/2026/02/accelerating-creation-powered-roblox-cube-foundation-model	texto vira objeto funcional dentro do Roblox (beta desde 02/2026)	criadores e jogadores	modelo de base Cube (entrada é texto)
ChatScratch (artigo)	https://arxiv.org/pdf/2402.04975	a criança desenha assets, a IA refina e eles entram num projeto Scratch	crianças de 6–12	Stable Diffusion com ControlNet
Desenhos infantis como sprites (Sharif)	https://repository.sharif.edu/resource/487646/animation-ndash-based-gamification-of-children	foto do desenho vira sprite animável num jogo	crianças pequenas	o papel da IA não fica claro

- **Vizinho mais próximo: Photo to Skin**, no lado do jogo. No fluxo "papel → skin", é o **Skin Scanner**, mas este não usa IA e exige molde. No lado infantil, é o **Drawings Alive**.
- **Tasks do TAAFT:**
  - Minecraft skins (3 ferramentas)
  - Minecraft (24)
  - Game assets (43)
  - Sketch to image (20)
  - Animated drawings (2)
  - 2D to 3D (7)
- **Lacunas nas buscas:**
  - Não encontramos nada que transforme, com IA, um **desenho livre fotografado do papel** em **mob ou personagem jogável**. O que existe parte de texto ou selfie, exige molde, ou gera 3D genérico fora do jogo.
  - Também não encontramos nada voltado para crianças de 6–9 anos com ajuste e comparação de versões lado a lado.

Ideia B: a professora de inglês define regras e vocabulário, e a IA gera um baralho ilustrado para imprimir

o quê	link	o que faz	para quem	onde a IA entra
Framia: AI Vocabulary Flashcard Generator	https://framia.converge.ai/apps/vocabulary-flashcard/	tema e nível viram flashcards ilustrados em PDF para recortar	alunos e professores de idiomas	escolhe as palavras e ilustra
YouMind: Illustrated Vocabulary Worksheet	https://youmind.com/skills/illustrated-vocabulary-worksheet-generator-TNa1aCY68soXX6	lista de palavras vira página ilustrada	professores	ilustra e diagrama
Venngage: AI Flashcard Generator	https://venngage.com/ai-tools/flashcard-generator	flashcards editáveis por tema	público geral e professores	gera conteúdo e visual
Summer Engine: AI Card Game Generator	https://www.summerengine.com/ai-card-game-generator	prompt vira jogo de cartas digital, exportável para Godot	devs de jogos	mecânica, cartas e arte (digital)
AI for Education: prompt "Apples to Apples"	https://www.aiforeducation.io/prompts/apples-to-apples	prompt para gerar cartas de Apples to Apples por tema	professores	texto das cartas, sem imagem
TeacherForge	https://www.hunted.space/product/teacherforge	fichas de ESL por nível CEFR, em PDF ou DOCX	professores de ESL	exercícios e textos
English No Kidding	https://www.producthunt.com/products/english-no-kidding-ai-fuelled-esl-tools	jogos de conversação com IA para aula	professores de idiomas	gera atividades de speaking
Twee	https://twee.com/tools	mais de 30 ferramentas de IA para professores de inglês	professores de ESL/EFL	material alinhado ao CEFR
printable-flashcard-generator (GitHub)	https://github.com/kougen/printable-flashcard-generator	lista de palavras e imagens viram PDF imprimível	uso self-hosted	**sem IA**
trAIding-cards (Univ. Hamburg)	https://www.inf.uni-hamburg.de/inst/basecamp/blog/24-03-27-expo2024/expoheft-2024-pdf.pdf	um LLM cria as cartas e a arte é gerada por IA	pesquisa	conteúdo e ilustração

- **Vizinho mais próximo: Framia**, que gera baralho ilustrado de vocabulário em PDF para recortar. Pelo que se viu, não deixa a professora definir **regras de jogo**.
- **TAAFT:** não foi encontrada página de task específica (a tentativa deu 403). Ferramentas relacionadas: Flashcard Assistant, Worksheet Design Generator, AI Worksheet Generator.
- **Lacunas nas buscas:**
  - Não encontramos nada que junte **regras de jogo definidas pela professora** com **baralho ilustrado por IA para imprimir**. Os itens encontrados fazem uma metade ou a outra.
  - Não encontramos histórico de versões nem foco em crianças de cerca de 10 anos de curso livre.

Ideia C: a turma de 10 anos cria uma aventura falada, e a IA narra e ilustra só quando entende o pedido em inglês

o quê	link	o que faz	para quem	onde a IA entra
Storybot AI	https://hunted.space/product/storybot-ai	a criança fala a ideia e o bot narra uma aventura de escolhas, com imagens	crianças, individual ou em família	fala→texto, GPT-4, DALL-E, voz
Tinker Tales (Choi et al., 2026)	https://arxiv.org/html/2602.04109v1	tabuleiro com NFC e diálogo por voz para cocriar a história	crianças (pesquisa)	parceira de criação por voz

o quê	link	o que faz	para quem	onde a IA entra
Colin (Ye et al.)	https://arxiv.org/html/2405.06495v5	texto, voz e imagem para treinar narrativa, com facilitador	crianças com um adulto	gera texto e imagem e faz perguntas
Kahaani	https://arxiv.org/html/2409.11261v6	criança e IA em turnos; sai texto, fala, música e vídeo	crianças	coautora e geradora de mídia
CoolE Bot (Tai & Chen, 2024)	https://scholar.lib.ntnu.edu.tw/en/publications/navigating-elementary-efl-speaking-skills-with-generative-ai-chat/	chatbot de fala em inglês, estudo com 85 alunos do fundamental	alunos de EFL do fundamental	parceiro de conversa (menos ansiedade para falar)
gopuman/ADM (GitHub)	https://github.com/gopuman/ADM	mestre de RPG automatizado com cenas em DALL-E (voz só como trabalho futuro)	jogadores de RPG	narra e ilustra
Isekai Chronicles	https://dev.to/aswinkbehera/isekai-chronicles-14lm	aventura com comandos falados, narração e imagem por cena	público geral	transcreve, narra e ilustra
Buddy.ai	https://www.educationalappstore.com/app/buddy-ai-early-learning-games	tutor de inglês por voz	crianças de 3–8, em casa	reconhece a fala e conduz
AI Speak: Fun English for kids	https://apps.apple.com/us/app/-/id6736606662	jogos com nota de pronúncia	crianças, individual	avalia a pronúncia
SceneCraft (lição do NSF AI Institute)	https://docs.google.com/document/d/1Oe1M0e1roT7bPDRHr_EnOYJT85k4vTOZBpyf1lV76To/export?format=pdf	turma cria a história, com o professor digitando os comandos	turmas do 6º ao 12º ano (EUA)	gera a história

- **Vizinho mais próximo: Storybot AI**, uma aventura por voz em que a IA narra e ilustra. Mas é individual, não é para aula de inglês e não exige que o pedido seja entendido em inglês.
- **Tasks do TAAFT:**
  - Children's stories
  - Text-based RPG
  - Language learning (ex.: Talkpal)
  - Interactive storytelling (página de busca)
  - Story visualization (página de busca)
- **Lacunas nas buscas:**
  - Não encontramos nada em que **a compreensão de um pedido falado em inglês seja a condição para a história avançar**. Nos apps de inglês, a fala é exercício avaliado; nas aventuras, é só um jeito de dar comandos.
  - Não encontramos nada para uma **turma inteira falando junta** com a cena projetada. O caso mais próximo (SceneCraft) é por texto digitado.

Reconhecimento dos vizinhos (feito pelo Claude em 17/10, sem login)

Esta não é a experiência de uso de vocês: nas três ferramentas, a geração exige conta. O professor quer que **alguém do grupo** teste de verdade pelo menos um dos vizinhos.

- **Photo to Skin (phototoskin.com), Ideia A.** Está no ar. A entrada é uma foto ou um texto, e a saída é uma **skin de jogador** (humanoide 64x64, modelo Steve), não um mob. Para gerar, precisa de **login e créditos**: no modo foto, 1 crédito pela prévia de frente e costas e mais 2 pela conversão. O próprio site mostra um exemplo em que um **esboço a lápis** vira skin; a IA "inferiu cores e detalhes" e "os olhos foram corrigidos à mão". Tem editor manual de pixels, mas não tem comparação de versões lado a lado. É voltado para jogadores, não para crianças de 6–9.
- **Framia (framia.converge.ai), Ideia B.** Está no ar. O formulário só aceita um **cenário de uma lista fixa** (Restaurant, Airport, Hotel, Shopping, Hospital, Office, School, Travel), mais nível e idioma. **Não dá para escolher o vocabulário da aula nem definir regras de jogo.** Até o "testar exemplo" leva ao login.
- **Storybot AI, Ideia C.** O link do agregador está vazio. Nas buscas, ele aparece como uma **demonstração** da empresa Daily lançada no Product Hunt (Deepgram, GPT-4, DALL-E 2, PlayHT). Não foi possível confirmar que ainda está no ar. Também apareceram na busca: VIVID (audiolivros interativos para 3–12 anos) e Kids Tell Tales.

A diferença, nas palavras do Marcos (17/10; ainda validar com o grupo)

Ideia	vizinho mais próximo	a nossa faz o que ele não faz
A	Photo to Skin	parte do **desenho livre da criança no papel**, não de foto nem de texto
B	Framia	a professora escolhe o **tipo de jogo** e as cartas saem com as **regras** (o Framia só faz flashcard de cenário fixo)
C	Storybot / VIVID / Kids Tell Tales	**o inglês é a chave**: a história só anda quando a IA entende o pedido em inglês

Observação: "pronto para recortar" foi considerado como diferença da B e descartado, porque o Framia já gera PDF para recortar.

Antes de seguir: abrir e testar

A skill pede que o grupo abra e, quando der, **teste pelo menos dois itens de cada quadro**, começando pelo vizinho mais próximo, antes das perguntas de comparação.

Ideia	testar primeiro	depois
A	Photo to Skin	Drawings Alive ou Meta Animated Drawings (tem demo online)
B	Framia Flashcard Generator	Twee ou Summer Engine
C	Storybot AI (verificar se ainda está no ar)	Buddy.ai ou o modo de voz de qualquer chatbot como "narrador"

PF0 — Derrubar as ideias (skill `pf-derrubar-a-ferramenta`)

As respostas abaixo são do Marcos. Em vários pontos ele aceitou a resposta sugerida pelo Claude como advogado do diabo. **Validar com o Grupo 7 antes do pitch.**

Ideia A: o bestiário do Samuel (sessão de 17/10)

A ideia em uma frase: uma ferramenta que deixa uma criança de 6–9 anos criar as criaturas do próprio mundo, em que a IA transforma o desenho feito no papel num mob ou personagem de Minecraft/Roblox.

As seis perguntas

#	Pergunta	Defesa
A	Quem é a pessoa?	**Samuel, 8 anos, primo do Marcos.** Joga Minecraft e Roblox e inventa mundos. Dá para testar com ele antes de 12/11.
B	O que ele passa a conseguir?	**Faz sozinho:** desenha, fotografa e escolhe, sem escrever prompt e sem conta. O ChatGPT exige ler, escrever e ter 13+ anos.
C	Onde a IA entra, e o que decide?	**Interpreta o desenho e propõe comportamentos** para a criatura (voa, come, foge...). Sem a IA, não existe a conversão do desenho livre nem as propostas.
D	O que ele controla?	**A IA propõe, o Samuel escolhe:** 3 comportamentos sugeridos, e ele escolhe um, combina ou desenha outro. A palavra final é sempre dele.
E	Como desfaz e compara?	**3 interpretações lado a lado** a cada foto e o **bestiário do Samuel**, uma coleção de tudo que ele criou, para voltar e refazer.
F	Onde ele usa?	**App web pensado para tablet:** a câmera fotografa o desenho, e o mesmo link abre no computador na Avaliação Cruzada.

Os quatro ataques de ferramenta

Ataque	Defesa
Isto é uma demo	Tela guiada **sem texto**, com ícones e voz: desenhe → fotografe → escolha. Testar com o Samuel sem explicar nada e anotar onde ele trava.
Isto é a demonstração do modelo	A ideia **nasceu do Samuel**, que inventa mundos e não consegue tirar os bichos do papel. O modelo é trocável e o fluxo continua o mesmo.
Isto já existe	O Photo to Skin parte de **foto de pessoa ou texto** e cobra créditos; Drawings Alive e Animated Drawings geram 3D ou animação **fora do jogo**. O Samuel tem um **desenho** e quer o bicho **no jogo**.
Isto não roda no dia	O app gera o **arquivo no formato do jogo** e mostra um **passo a passo ilustrado** para importar (talvez com um adulto só nesse passo). O modelo roda por **API configurada pelo grupo**, e a tela avisa quando falha.

Veredito

Onde não consegui derrubar.

- A pessoa é real e está ao alcance (Samuel).
- A IA está no produto e decide algo: interpretar e propor.
- A diferença para os vizinhos é clara: desenho livre → bicho no jogo, com a criança escolhendo.
- O app web atende à Cruzada.

O que derruba. O **escopo de entrada no jogo**. Três coisas difíceis se acumulam:

1. "Mob com comportamento" não é skin. No Minecraft, criatura nova com comportamento exige add-on (Bedrock) ou mod/datapack (Java). No Roblox, exige script.
2. São **dois jogos**, com formatos diferentes.
3. "O Samuel faz sozinho" colide com o passo de importar, que costuma exigir um adulto.

Se nada disso for cortado, o risco é chegar a 10/11 (ponta a ponta) sem o bicho entrando em jogo nenhum.

A menor mudança que salva (oferta, não imposição): **começar só com Minecraft** e definir o que é "entrar no jogo" no primeiro checkpoint. Por exemplo: a aparência mais um comportamento simples escolhido de uma lista curta. Roblox e comportamentos mais ricos ficam como extras se der tempo. No pitch, isso também responde à pergunta "o que vocês cortam se não der?".

Ideia B: o baralho da professora (sessão de 17/10)

A ideia em uma frase: uma ferramenta que deixa a professora de inglês de crianças de 10 anos criar jogos de cartas sob medida, em que a IA gera o baralho ilustrado com as regras, pronto para imprimir.

Na Ideia B, todas as respostas foram as sugeridas pelo Claude e aceitas pelo Marcos. É mais um motivo para validar com o grupo.

As seis perguntas

#	Pergunta	Defesa
A	Quem é a pessoa?	**Uma professora de inglês infantil que o Marcos conhece** (falta anotar o nome e o curso).
B	O que ela passa a conseguir?	**O jogo inteiro em minutos:** cartas ilustradas no mesmo estilo, regras e folha A4 diagramada. No ChatGPT e no Canva, isso levaria uma tarde.
C	Onde a IA entra, e o que decide?	**Adapta o jogo ao vocabulário e ilustra:** verbos viram mímica, animais viram trunfo com atributos, comidas viram memória com frase. Sem IA, sobra um gerador de PDF vazio.
D	O que ela controla?	**A IA propõe 2–3 jogos, e ela edita:** escolhe um, troca uma regra, refaz uma carta e só então imprime.
E	Como desfaz e compara?	**Biblioteca por unidade do livro:** refazer uma carta, duplicar e variar um jogo.
F	Onde ela usa?	**App web no computador**, onde ela prepara a aula e imprime.

Os quatro ataques de ferramenta

Ataque	Defesa
Isto é uma demo	Fluxo de 3 telas: palavras → escolher o jogo → revisar e imprimir. As regras saem impressas para os alunos. Testar com a professora sem ajuda.
Isto é a demonstração do modelo	A ideia nasceu da falta de tempo da professora para fazer material visual, não do modelo.
Isto já existe	Framia só faz flashcard de cenário fixo. **Wordwall e Canva têm modelos de jogo e versão para imprimir, mas isso ainda não foi aberto nem confirmado.** A diferença defendida é que a IA decide qual jogo combina com aquele vocabulário e ilustra tudo no mesmo estilo.
Isto não roda no dia	API configurada pelo grupo; 1–2 min por baralho, com barra de progresso e aviso de falha. Estimar o custo por baralho para o pitch.

Veredito

Onde não consegui derrubar.

- A interação é simples e roda bem no dia: web, PDF e impressora são tecnologias sem surpresa.
- O controle da professora está claro: a IA propõe e ela edita.
- É a mais viável das três até 10/11.

O que derruba. Dois pontos.

1. **"Isso já existe" ainda não foi respondido.** Wordwall e Canva são o que a turma vai citar, e ninguém do grupo abriu. Se a diferença ("a IA adapta o jogo") não aparecer na prática, a ideia vira "Wordwall com imagens geradas".
2. **Quem cria?** O professor pede uma ferramenta que deixe outra pessoa *criar*. Na defesa atual, quem decide a mecânica é a IA, e a professora escolhe e edita. A turma pode ler isso como **ferramenta de produtividade** (gerador de material didático), e não como ferramenta de criatividade.

A menor mudança que salva (oferta, não imposição): **a professora inventa a regra, a IA materializa.** Por exemplo, ela digita uma "regra da casa" ("quem tirar carta de comida tem que fazer um pedido em inglês ao vizinho"), e a IA verifica se o jogo fica jogável, gera as cartas e escreve as regras para crianças de 10. A IA continua decidindo coisas (equilíbrio, ilustração, adaptação ao A1), mas a ideia do jogo é dela.

Ideia C: a aventura em que o inglês é a chave (sessão de 17/10)

A ideia em uma frase: uma ferramenta que deixa a turma de crianças de 10 anos criar uma aventura coletiva, em que a IA narra e ilustra a próxima cena só quando entende o pedido feito em inglês.

Na Ideia C, todas as respostas também foram as sugeridas pelo Claude e aceitas pelo Marcos. Validar com o grupo.

As seis perguntas

#	Pergunta	Defesa
A	Quem é a pessoa?	**A turma da mesma professora da Ideia B.** A turma cria e a professora facilita e abre a porta para o teste.

#	Pergunta	Defesa
B	O que a turma passa a conseguir?	**Falar inglês para algo acontecer:** o que as crianças dizem vira cena, em vez de repetir frases do livro. A aventura é delas. O ChatGPT não ajusta ao A1, não recusa português e não guarda a aventura da turma.
C	Onde a IA entra, e o que decide?	Transcreve a fala, **decide se o pedido é compreensível** (não se é perfeito), narra no nível A1 e ilustra. Quando não entende, responde como personagem ("The dragon looks confused...").
D	O que a turma controla?	**O rumo da história:** não há opções prontas. Se a IA transcrever errado, a turma corrige ("No! We said..."), e a professora tem um botão "aceitar assim mesmo".
E	Como desfaz e compara?	**Linha do tempo das cenas:** voltar a uma cena e tentar "e se...?" (um galho).
F	Onde usa?	**App web no computador da professora, projetado na sala**, com um microfone.

Os quatro ataques de ferramenta

Ataque	Defesa
Isto é uma demo	Tela de início (tema e nível) e um botão grande de microfone. Na Avaliação Cruzada, outro grupo joga como se fosse a turma. Testar com a professora sem explicar.
Isto é a demonstração do modelo	A ideia nasceu da aula em que as crianças só repetem frases. Se o modelo mudar, a ideia continua.
Isto já existe	Nos apps de inglês, a fala é exercício com nota; nas aventuras com IA, é só comando. **Aqui, entender o inglês é o que move a história da turma inteira.** Nas buscas, não achamos nada assim.
Isto não roda no dia	Microfone "passa a vez": um aluno fala de cada vez, segurando o botão. A narração em texto chega primeiro e a imagem depois. Se a voz falhar, a professora digita. API configurada pelo grupo e aviso quando a conexão cai.

Veredito

Onde não consegui derrubar.

- É a ideia com **a diferença mais clara** diante do que já existe, porque a lacuna apareceu nas buscas.
- A IA está no produto e decide algo central.
- A turma é a autora da história.

O que derruba.

1. **O coração da ideia é a parte mais frágil.** Reconhecer a fala de crianças brasileiras de 10 anos falando inglês, numa sala com barulho, e decidir se "entendeu" é exatamente o que precisa funcionar. Se a IA for rígida demais, a aula trava; se for frouxa demais, "o inglês é a chave" deixa de existir.
2. **O teste depende de outras pessoas.** Testar de verdade exige a professora **e** uma turma reunida antes de 12/11. Testar com adultos não mostra o problema real, que é o sotaque e a timidez das crianças.

A menor mudança que salva (oferta, não imposição): **testar o ponto frágil esta semana, antes de escolher.** Gravar o Samuel (ou outra criança) dizendo 5 ou 6 pedidos simples em inglês e passar as gravações por um reconhecimento de fala para ver o que sai. Se a transcrição for usável, a ideia está de pé. Se não for, o plano B (a professora digita) vira o plano A, e é melhor saber disso antes do pitch.

PF0 — Escolha do caminho (skill `pf-escolher-o-caminho`), 17/10/2026

Feita pelo Marcos, sozinho. **Levar ao Grupo 7 antes do pitch.** A skill recomenda que cada integrante vote em segredo antes da discussão.

O que se quer levar do projeto

- Servir alguém que conheço.
- Aprender uma técnica: **voz/fala** e **LLM/agentes**.

Critérios

1. Viável e roda no dia.
2. Serve alguém que conheço.
3. Ensina a técnica que quero (voz + LLM).
4. Espaço diante do que existe.

Tabela (frases, não notas)

	Viável e roda no dia	Serve alguém que conheço	Ensina voz + LLM	Espaço diante do que existe
A. Bestiário do Samuel	pesada: mob com comportamento, 2 jogos, importação com adulto	a mais direta: Samuel, 8 anos, primo	pouco: visão e jogo	médio: Photo to Skin cobre parte
B. Baralho da professora	a mais tranquila: web + PDF	boa: professora conhecida	metade: LLM sim, voz não	o mais fraco: Framia; Wordwall e Canva não conferidos
C. O inglês é a chave	incerta: fala de criança na sala, não testado	mais difícil: precisa de turma reunida	total	o maior

Teste da preferência

- A preferência inicial era a **A**, mas a tabela favorecia a C em técnica e espaço.
- **Causa da contradição:** a A não usava a técnica desejada.
- **Solução escolhida: A com voz**, levando peças da B e da C.

A ideia escolhida: o bestiário do Samuel, com voz

> Uma ferramenta que deixa uma criança de 6–9 anos (Samuel, 8) criar as criaturas do próprio mundo. Ela **desenha** a criatura no papel e **conta falando** como ela é ("cospe fogo, tem medo de gato, mora no vulcão"). A IA junta o desenho e a fala, propõe aparência e comportamentos, e a criança escolhe. A criatura vai para o **bestiário** dela, entra no **Minecraft** e também sai como **carta para imprimir**.

Peças trazidas das que caíram:

- **Da C:** a IA responde como personagem quando não entende a fala ("hum, não entendi... me conta de novo?").
- **Da B:** cada criatura vira uma carta do bestiário para imprimir, que também serve de plano B se a importação no jogo atrasar.

Fechamento (formato da skill)

1. **Escolhida:** A com voz. **Critério que mais pesou:** servir alguém que conheço (o Samuel), agora junto com a técnica desejada (voz + LLM). **Risco aceito:** fazer a criatura entrar no jogo até 10/11.
2. **Critério mais fraco da escolhida: viável e roda no dia.** É a parte do pitch que mais precisa de trabalho: o cronograma até 10/11, 12/11 e 17/11 e o que se corta se não der (Roblox, comportamentos ricos; o plano B é a carta impressa).
3. **Por que as outras caíram** (rascunho para o grupo reescrever):
   - **B:** a professora ganharia tempo, mas quem criaria o jogo seria a IA. Era ferramenta de produtividade, não de criação, e o espaço já estava ocupado (Framia, Wordwall, Canva).
   - **C:** só poderia ser testada com uma turma reunida, e reconhecer a fala de crianças numa sala barulhenta era uma incerteza impossível de resolver até 10/11.
4. **O pitch não é contrato:** a ideia ainda pode mudar depois de 20/10, mas a mudança precisa ser registrada.
5. **Próxima skill:** `pf-ensaiar-o-pitch`.

Situação das pendências (atualizado em 17/10)

- ☑ Validar a escolha com o Grupo 7 por voto em segredo: **A venceu por 4 × 2** (Sofia, Júlia, Gabriel e Marcos na A; Guilherme e Daniel na C, que acharam a C mais interessante). O Guilherme ficou com o slide de voz e IA, que é o pedaço da A mais próximo da C.
- ☑ Photo to Skin: o grupo decidiu **não testar**. No pitch, não dizer "testamos".
- ☑ Autorização dos pais do Samuel: **autorizaram** (17/10). Guardar a confirmação por escrito.
- ☑ Entrega da PF0 montada (PDF) e slides da PF1 prontos.
- □ Teste rápido com o Samuel (gravar a descrição de um bicho): fica para a semana do protótipo (até 27/10).

PF1 — "Como vai ser feita" (item 7 do pitch), 17/10/2026

Ideia: **o bestiário do Samuel, com voz.** As decisões abaixo foram tomadas pelo Marcos; validar com o grupo.

Decisões de base

Decisão	Escolha	Por quê
Onde o Samuel joga	**Tablet, Minecraft Bedrock**	O arquivo `.mcaddon` abre direto no jogo com um toque, o que ajuda no "ele faz sozinho".
Onde a ferramenta roda	**App web pensado para tablet**	A câmera fotografa o desenho e o microfone grava a fala. O mesmo link abre no computador na Avaliação Cruzada.
Fala → texto	**API de transcrição** (ex.: Whisper)	Funciona bem com português e voz de criança e custa centavos. O Samuel não configura nada.
Desenho + fala → criatura	**Modelo multimodal** (lê a imagem e o texto)	Escolhe um **corpo-base** do jogo (lobo, galinha, lula, morcego...), **pinta a textura** com as cores do desenho e **propõe 3 comportamentos** a partir do que ele disse.
Comportamento	**Lista curta de comportamentos prontos** (voa, nada, segue o dono, foge da chuva, é amigável/bravo...)	A IA escolhe e combina itens da lista, e o Samuel confirma. Assim o resultado sempre vira um arquivo válido para o jogo.
Acesso ao modelo	**API configurada pelo grupo**, atrás de um servidor	Sem chave para o Samuel nem para quem testa. Com limite de uso.
Equipe	**Todos programam com agente de código** (IA no processo)	Definir quem revisa o quê. A IA no **produto** é o modelo multimodal e a transcrição.

A confirmar no protótipo (27/10): se criaturas novas com corpo-base e textura própria entram no Bedrock do tablet sem precisar ativar recursos experimentais. Esse é o maior risco técnico. Testar **antes** de qualquer outra coisa.

As garantias que a ferramenta precisa dar (do lançamento)

Garantia	Como atendemos
Responder no tempo da pessoa	Transcrição em segundos. As 3 propostas aparecem em até cerca de 30 s, com animação de espera ("seu bicho está nascendo...").
Deixar repetir e comparar	3 versões lado a lado a cada desenho, mais o **bestiário** com tudo o que já foi criado.
Deixar claro como chegar ao modelo	O Samuel não vê modelo nem chave: a API é do grupo. Na tela de "sobre", uma linha explica que IA é usada e onde.
Funcionar fora da máquina do grupo	Link público (hospedagem web) e passo a passo ilustrado de como colocar o bicho no Minecraft.
Falhar com aviso	A criatura responde como personagem ("hum, não entendi... me conta de novo?"). Se a API cair, aparece uma tela clara e o desenho fica salvo para tentar depois.

Custo estimado (a medir no protótipo)

Por criatura: uma transcrição curta e uma chamada multimodal. Ordem de grandeza: **centavos**. O valor real deve ser medido no protótipo antes de ir para o pitch final.

Cronograma até as datas do bloco

Quando	O quê	Entrega
até 20/10	Pitch (PF0 + PF1)	caixa + pitch
21–27/10	**Teste de risco:** fazer à mão **uma** criatura entrar no Minecraft do tablet do Samuel. Gravar o Samuel descrevendo 3 bichos e testar a transcrição. Protótipo de papel ou Figma das 3 telas.	**PF2** protótipo de baixa fidelidade + **PF3** diagrama de arquitetura
28/10–09/11 (inclui a semana sem aula, 03 e 05/11)	Pipeline completo: foto + fala → propostas → escolha → `.mcaddon`. Bestiário. Carta para imprimir.	—
10/11	**Ponta a ponta mínimo:** o Samuel desenha, fala, escolhe, e **um** bicho entra no jogo.	**PF4** checkpoint 1
12/11	**Outro grupo usa sem explicação** (e o Samuel em casa). Anotar onde travam.	**PF5** checkpoint 2
13–17/11	Corrigir o que travou, avisos de falha, polimento. **Congela.**	**PF6** + apresentação (PF7)

O que cortamos se não der (em ordem)

1. Roblox: só Minecraft.
2. Comportamentos além da lista curta.
3. A criatura "falando" de volta com voz sintética.
4. **Último recurso:** se a importação no jogo não funcionar até 10/11, o bicho sai como **carta do bestiário impressa** e como prévia 3D na tela. O desenho, a fala, a escolha e o bestiário continuam funcionando.

Contexto para PF0 e PF1 — Criatividade Computacional 2026.2 (IF866)

Levantado em 17/10/2026 a partir do Classroom, dos anexos no Drive do CIn, da planilha de grupos e do repositório `filipecalegario/criacomp`.

Prazo e formato

- **Entrega:** terça, 20/10, às 10:00, em sala, na primeira metade da aula.
- **Tempo do pitch:** o lançamento publicado diz **3 minutos por grupo**. Na aula de 15/10 o professor falou em "cerca de 5", e a atividade PF1 no Classroom diz "no máximo 5". **Prepare para 3 e tenha folga até 5.**
- **O que entregar no mesmo dia:** a caixa e os slides do pitch, no Classroom. O link do pitch (e o da caixa) vai também na planilha "Definição de Grupos", aba **Projeto Ferramenta**, coluna do **Grupo 7**.
- **Quem não puder apresentar em sala** manda um vídeo curto com a caixa e o pitch.
- **O pitch não é contrato.** A ideia pode mudar depois, mas a mudança precisa ser registrada.

Nosso grupo: Grupo 7

- **Integrantes:** Júlia Andrade (jalgb), Daniel Dias (dmdf), Sofia Remides (srpo), Marcos Didier (mdon), Guilherme Muniz (gmm9), Gabriel Rocha (grss).
- **Autoral:** "Traduzindo o economês". Nove roteiros de videoaula de educação financeira: três aulas fixas (orçamento, juros compostos, crédito e dívida) × três faixas etárias (10–12, 16–18, 60+). A idade era a única variável.
- **Campos da aba Projeto Ferramenta (todos vazios hoje):** Modalidade, Título, Sinopse, Ferramentas/Tecnologias/Modelos, Representante do Grupo, **Link para caixa morfológica**, Apresentou CM?, **Link para Pitch**, e depois os links de protótipo, diagrama, entrega parcial, slides finais, ferramenta, repositório e relatório.
- **Temas do Autoral dos outros grupos** (para fugir do óbvio):
  - G1: documentos de Estados fictícios.
  - G2: reflexo em tela apagada.
  - G3: Recife fundida com outras cidades.
  - G4: arqueologia de civilização fictícia.
  - G5: receitas de crochê a partir de imagem.
  - G6: cordel a partir das notícias.
  - G8: pessoas como personagens de Minecraft.
  - G9: sprites em pixel art.
  - G10: quadrinhos cíclicos.
  - G11: uma praça da Zona da Mata entre 1920 e 2200.
  - G12: sons da Mata Atlântica.
  - G13: dioramas 3D de uma missão espacial.

O que é o Projeto Ferramenta (lançamento, 13/10)

- **A tarefa:** construir uma ferramenta de criatividade computacional, **com IA dentro**, que permita a **outra pessoa** criar. O que se avalia é o que outra pessoa consegue fazer com ela, sem o grupo por perto.
- **Escada de Abstração:** no Autoral o grupo era quem cria; agora é quem constrói para outros criarem. A pergunta do bloco é qual ferramenta alguém precisa e ninguém vai construir porque o público é pequeno demais.
- **Tipos:**
  - **Suporte:** a pessoa no centro, a IA amplia o que ela consegue.
  - **Geração:** a máquina produz e a pessoa define o que entra.
  - **Híbrida:** as duas se revezam.
- **Modalidade:** livre, não precisa ser a do Autoral.
- **IA no produto, não só no processo.** Quando a pessoa aperta o botão, um modelo entra em ação. Na apresentação, é preciso saber dizer **onde a IA entra e o que ela decide**.
- **Relação com o Autoral:** o tema não precisa ter nada a ver. Fazer "a ferramenta que faltou no Autoral" não é proibido, mas também não é o esperado.
- **Funcionar sem o grupo:** a ferramenta precisa funcionar em 17/11 (apresentação, versão congelada) e em 26/11 (Avaliação Cruzada, sem ninguém explicando).
- **O que a ferramenta precisa garantir** (no lugar de "qual modelo"):
  - responder no tempo da pessoa;
  - deixar repetir e comparar (semente, histórico, versões lado a lado);

    - deixar claro como chegar ao modelo (local, API do grupo, ou a chave da própria pessoa via OpenRouter, explicando onde conseguir uma);
    - funcionar fora da máquina do grupo;
    - falhar com aviso.
- **Conselhos do professor:** comecem pela **pessoa**, não pelo modelo, e mostrem para alguém de fora cedo.

As seis perguntas para a ideia deixar de ser genérica

- **A.** Quem é a pessoa? Uma pessoa concreta.
- **B.** O que ela consegue criar que hoje não consegue, ou que custa caro demais?
- **C.** Onde a IA entra, e o que ela decide?
- **D.** O que a pessoa controla? Onde ela discorda da máquina e ganha?
- **E.** Como ela desfaz, compara e tenta de novo?
- **F.** Onde ela usa (tela, celular, terminal, objeto físico, conversa)?

Exemplo do slide: "gerador de músicas" vira "um instrumento em que quem não sabe tocar cantarola uma melodia, escolhe entre quatro arranjos gerados qual desenvolver e consegue voltar a qualquer escolha anterior".

PF0: caixa morfológica e três caminhos

- **Tamanho da caixa:** pelo menos **7 funções/categorias**, uma por linha, com os valores ao lado. A skill pede **pelo menos 4 valores por linha**, e pelo menos um deles estranho.
- **Ponto de partida do professor:**
    - **quem cria:** quem não sabe desenhar, um músico, uma professora, uma criança, quem escreve;
    - **o quê:** imagem, música, história, vídeo, código;
    - **a IA:** sugere, gera, transforma, critica, responde;
    - **a arena:** conversa, tela, voz, gesto, papel.
- **Linhas extras sugeridas na skill:**
    - o que a pessoa controla;
    - como desfaz e compara;
    - de onde vem a entrada;
    - o que sai;
    - quanto dura uma volta;
    - sozinha ou junto;
    - onde roda.
- **Saída:** 3 combinações → 3 conceitos **distintos**. Teste: "se trocar uma palavra transforma uma ideia na outra, não são três ideias".
- **Pedido do enunciado:** abordagem divergente e lateral em relação ao Autoral.
    - Se o grupo mantiver a ideia do Autoral, precisa de mais 2 ideias bem divergentes.
    - Se não mantiver, traz 3 ideias novas.
- **Cada ideia** deve ser descrita pelo que deixaria **a outra pessoa criar**.
- **Formato** (template Media Lab Amsterdam):
    - página 1: "Design problem definition" e a grade tarefa/subtarefa × opções;
    - página 2: "Design concepts" e "Top three solutions".
- **Dicas** (Delft Design Guide e Cross):
    - de preferência use pictogramas ou desenhos em vez de palavras;
    - desenhe todos os componentes ao esboçar cada conceito;
    - fuja das combinações "seguras" e tente as contraintuitivas;
    - escolha pelo menos 3 soluções principais.
- **Exemplos de referência na Cartilha:**
    - empilhadeira (suporte: rodas, esteira, colchão de ar, esquis, pernas);
    - máquina agrícola com o caminho marcado em vermelho;
    - Giromin (13 linhas, de modo de uso a síntese);
    - caixa de instrumentos musicais (postura × excitação/modificação/seleção), com o caminho desenhado até o instrumento final;
    - caixa de features de apps musicais (cerca de 25 linhas).
- **Ferramenta opcional:** text-to-morphbox, que gera o PDF da caixa a partir de texto.

PF1: pitch (o que precisa responder)

1. **De onde veio:** a caixa e as 3 ideias, uma frase cada. Qual ficou e **por que as outras duas caíram**. No máximo um terço do tempo.
2. **O que é, para que serve, como funciona.**

3. **Para quem é:** uma pessoa concreta, e o que ela ganha.
4. **Como a pessoa interage**, e onde a IA entra.
5. **O que já existe:** ferramentas, produtos, projetos de arte e de pesquisa parecidos, e as tasks do There's an AI for That. Precisa dizer o que a ferramenta do grupo faz de diferente e ter **testado** pelo menos o vizinho mais próximo.
6. **Por que esta ideia:** a motivação do grupo.
7. **Como vai ser feita:** tecnologias, viabilidade e cronograma até 10/11 (ponta a ponta), 12/11 (outro grupo usa sem explicação) e 17/11 (congela).

Perguntas que a turma vai fazer:

- Por que não usar o ChatGPT direto?
- O que a pessoa faz quando a IA erra?
- Vai custar alguma coisa para quem usa?
- Dá para fazer até 17/11? O que vocês cortam se não der?
- Por que vocês?

Aula 20 (15/10): ideação

- **Não confundir as duas ideações:**
  - no **processo**: como o grupo chega à ideia;
  - no **produto**: os elementos de germinação, combinação e exploração que a ferramenta oferece a quem usa.
  - É a mesma distinção de IA no processo e IA no produto.
- **Métricas de ideação** (Shah et al.): novidade, variedade, qualidade, quantidade.
- **Técnicas:**
  - brainstorming (Osborn): sem crítica, ideias ousadas, quantidade, combinar;
  - brainwriting 6-3-5;
  - pensamento lateral (de Bono);
  - prototipar cedo para tirar a ideia da cabeça.
- **Colaboração humano-máquina** no meio do espectro ferramenta ↔ autonomia: aceitar que o sistema recuse e faça contraponto. Por isso as skills têm um elemento adversarial.
- **Lição do instrumento testado no Carnaval:** quem usa traz o gesto que já conhece. Testar cedo, com gente de fora.
- **Cronograma que vale:** o do lançamento do Projeto Ferramenta. A "Linha do Tempo" de 02/09 está **desatualizada** (lá PF0 aparece em 08/10 e PF1 em 13/10).

Calendário do bloco (vale este)

Data	Entrega
20/10 (ter)	PF0 caixa morfológica + PF1 pitch
27/10 (ter)	PF2 protótipo de baixa fidelidade + PF3 diagrama de arquitetura
03 e 05/11	sem aula (semana para desenvolver)
10/11 (ter)	PF4 checkpoint 1: ponta a ponta, ainda que mínimo
12/11 (qui)	PF5 checkpoint 2: outro grupo usa sem explicação
17/11 (ter)	PF6 congela + PF7 apresentações (dia 1)
19 e 24/11	PF7 apresentações; PF8 Avaliação 360 abre em 24/11
26/11 (qui)	PF9 Avaliação Cruzada; PF10 post-mortem até 23h59 (condição de entrega); Relatório Individual e Portfólio

Avaliação: professor (projeto, entregas, diagrama, post-mortem), outros grupos (questionário na apresentação e na Cruzada) e Avaliação 360 (com peso pleno desta vez).

Skills do professor (github.com/filipecalegario/criacomp/tree/main/skills)

Skill	O que faz
`pf-abrir-a-caixa`	monta a caixa e gera 20 combinações (8 plausíveis, 8 estranhas, 4 "impossíveis"), sem ranquear
`pf-procurar-o-que-existe`	quadro do que já existe, sempre com link, e o vizinho mais próximo
`pf-derrubar-a-ferramenta`	as 6 perguntas mais 4 ataques: é demo, é a demonstração do modelo, já existe, não roda no dia
`pf-escolher-o-caminho`	critérios do grupo, tabela sem notas, e por que as outras caíram

Skill	O que faz
`pf-ensaiar-o-pitch`	cronometra (cerca de 140 palavras/min, então 3 min ≈ 420 palavras) e faz as perguntas chatas

Ordem sugerida: abrir → procurar → derrubar → escolher → ensaiar. O professor pede para rodar sozinho antes de rodar em grupo e registrar no caderno de bordo onde as skills ajudaram e onde atrapalharam.

Atenção: as skills foram feitas para **não escrever o projeto nem o pitch** ("pitch escrito pelo agente soa como pitch escrito pelo agente, e a turma percebe"). A caixa, a escolha e as palavras do pitch precisam ser do grupo.

Conceitos de criatividade (deck "Tópicos", feito pela turma)

- **Boden:** combinatória, exploratória, transformacional.
- **Torrance:** fluência, flexibilidade, originalidade, elaboração.
- **Guilford:** pensamento divergente.
- **De Bono:** pensamento lateral.
- **Dubberly:** processo iterativo e recursivo.
- **Csikszentmihalyi:** fluxo.
- **Wallas:** preparação, incubação, iluminação, verificação.
- **Rhodes:** 4 Ps.
- **Glaveanu:** 5 As (atores, ações, artefatos, acesso, audiência).
- **Oxman:** ciclo de Krebs (ciência → engenharia → design → arte).

Fontes não lidas

- **Galeria de projetos anteriores:** a lista é carregada por JavaScript e não veio na leitura. Vale abrir no navegador ao procurar "o que já existe".
- **CriaComp News (GitHub):** só tem notícias, não tem relação com a PF0/PF1.